الوحدة 7: تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

يستكشف المتعلمون تطبيقات الأجهزة المحمولة ويصممونها ويطورون تطبيقًا مخصصًا للاستخدام على الأجهزة المحمولة.

مقدمة الوحدة

يحمل ملايين الأشخاص جهازًا محمولًا ينافس قدرة العديد من أجهزة الكمبيوتر المكتبية. وتؤدي هذه الأجهزة مجموعة واسعة من الوظائف من خلال الجمع بين العديد من التقنيات المختلفة. ومن أجل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة عالية الجودة، يجب أن يكون لديك فهمًا لكيفية تصميمها للتشغيل خصيصًا على الأجهزة المحمولة وكيف يمكنك استغلال التقنيات المتاحة حاليًا لضمان منتج نهائي فعال.

ستدرس في هذه الوحدة تطبيقات الأجهزة المحمولة، وكيفية استخدامها، وسبب إنشائها، والاختلافات بين الأجهزة والآثار المترتبة على إنشاء البرامج واستخدامها على الأجهزة المحمولة. سوف تدرس اعتبارات التصميم المتأصلة في تطبيقات الأجهزة المحمولة وتصميم البرامج العامة. ستقوم بتصميم وتطوير واختبار ومراجعة تطبيق أجهزة محمولة لتلبية مجموعة محددة من متطلبات العميل.

مع وجود أكثر من مليون تطبيق على كل من Apple App Store™ ومتجر Google Play™، والشعبية المتزايدة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows®، تتمتع صناعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بقدرة تنافسية عالية وتتوسع باستمرار. تستخدم العديد من المؤسسات تطبيقات الأجهزة المحمولة لدعم عملياتها بطريقة أو بأخرى. ويعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة مهارة مهمة لمطوري البرامج الذين يرغبون في الاحتفاظ بميزتهم التنافسية. تساعدك هذه الوحدة على التقدم إلى دور تطوير التطبيقات وتمنحك أساسًا لمزيد من الدراسة لتصميم وتطوير تطبيقات وخدمات الأجهزة المحمولة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) دراسة تطبيقات الأجهزة المحمولة والأجهزة المحمولة

(ب) تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز

(ج) تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة تطبيقات الأجهزة المحمولة والأجهزة المحمولة	(أ1) أنواع تطبيقات الأجهزة المحمولة (أ2) سياق تطبيقات الأجهزة المحمولة (أ3) تكامل الأجهزة المحمولة (أ4) برمجة تطبيقات الأجهزة المحمولة	تقرير لتقييم الأجهزة المحمولة المخصصة التي تعمل على أجهزة محمولة مختلفة. تحليل وظائف الجهاز المحمول والسياق الذي تستخدم فيه تطبيقات الأجهزة المحمولة.
(ب) تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز	(ب1) متطلبات التطبيق (ب2) تصميم تطبيق جهاز محمول	تحليل وتصميم وتطوير تطبيق جهاز محمول. تحليل السياق. وثائق تصميم المنتج. سجل لعملية التطوير أو التعليمات البرمجية المشروحة أو لقطات شاشة للتطبيق قيد التشغيل أو عرض توضيحي للتطبيق الذي يعمل على جهاز محمول. وثائق الاختبار، بما في ذلك سجل الاختبار وسجل الأخطاء وأي قرارات تم اتخاذها.
(ج)تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز	(ج1) إعداد المحتوى لتطبيقات الأجهزة المحمولة (ج2) تطوير تطبيق جهاز محمول (ج3) اختبار تطبيق جهاز محمول (ج4) الدروس المستفادة من تطوير تطبيق جهاز محمول (ج5) مراجعة المهارات والمعارف والسلوكيات الخاصة	

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة تطبيقات الأجهزة المحمولة والأجهزة المحمولة

(أ1) أنواع تطبيقات الأجهزة المحمولة

خصائص وآثار أنواع مختلفة من تطبيقات الأجهزة المحمولة.

- التطبيقات الأصلية - تلك التي تمت برمجتها وتثبيتها على النظام الأساسي للجهاز محمول محدد.
- تطبيقات الويب - التطبيقات التي تُفتح عن بعد غير المطلوب تثبيتها على الجهاز، مثل صفحات الويب المحمولة.
- التطبيقات المختلطة - برمجة نصية متوافقة مع الأنظمة الأساسية يمكن تثبيتها على الجهاز.

(أ2) سياق تطبيقات الأجهزة المحمولة

تؤثر ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة والغرض منها وسياقها على تصميمها وتطويرها واستخدامها، بما في ذلك:

- اللغة، مثل الخرائط
- الأداة المساعدة، مثل مدير الملفات
- الإنتاجية، مثل المكتب
- شاشة كاملة غامرة، مثل الألعاب
- الترفيه، مثل مشغلات الموسيقى
- الأدوات، مثل شريط الأخبار وإعدادات الجهاز السريعة.

(أ3) تكامل الأجهزة المحمولة

خصائص وآثار دمج خدمات تطبيقات الأجهزة المحمولة على مختلف الأجهزة المحمولة.

- استخدام وظائف الجهاز، مثل مقياس التسارع ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
- واجهة المستخدم، مثل شاشة صغيرة وشاشة تعمل باللمس.
- **نظام التشغيل، مثل** Android **و**®**iOS.**
- أذونات الجهاز، مثل قراءة حالة الهاتف والوصول إلى الشبكة وقراءة جهات الاتصال.

(أ4) برمجة تطبيقات الأجهزة المحمولة

خيارات التطوير والبيئات لتطوير التطبيقات.

- لغات البرمجة، مثل Kotlin وSwift.
- **بيئات البرمجة، مثل** Android Studio **و**®**Xcode.**

هدف التعلم (ب): تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز

(ب1) تحليل متطلبات التطبيق

مفاهيم متطلبات الحوسبة المتنقلة لحالة محددة.

- قدرات الجهاز المطلوبة، مثل مقياس التسارع ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
- الإدخال مطلوب، مثل شاشة اللمس والصوت والحدث الموقوت.
- الإخراج مطلوب، مثل الفيديو والصوت والاهتزاز.
- احتياجات المستخدم، مثل الخدمات القائمة على الموقع واعتبارات تيسير الوصول.

(ب2) تصميم تطبيق جهاز محمول

وثائق التصميم المناسبة لتطبيق جهاز محمول لتلبية المتطلبات المحددة.

- متطلبات المستخدم
- حل مقترح:
  - وصف مهام البرنامج
  - النظام الأساسي المستهدف
  - تخطيطات الشاشة والتنقل
  - الخوارزميات، مثل الكود الزائف ومخططات النشاط
  - بُنى التحكم
  - التحقق من صحة البيانات
  - تكامل إمكانيات الجهاز، أي كيف سيتم استخدام إمكانيات الجهاز ومتى وأين.
- الحلول البديلة
- تفاصيل الموارد والأصول التي سيتم استخدامها:
  - كود محدد مسبقًا
  - الفيديو، الرسوم البيانية، الصوت.
- جدول الاختبار والمراجعة.
- القيود، مثل الوقت وأذونات الهاتف وإمكانيات الهاتف وقيود النظام الأساسي.
- الاعتبارات القانونية والأخلاقية المحلية.

هدف التعلم (ج): تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز

(ج1) إعداد المحتوى لتطبيقات الأجهزة المحمولة

تطبيق تقنيات المعالجة والتحرير المناسبة لإعداد الموارد لكل جهاز وغرض محدد.

- التحسين، مثل حجم الملف وحجم الصورة واختيار/إزالة أقسام الأكواد المكتوبة مسبقًا.
- التنسيقات البديلة لاتجاه الشاشة، مثل الأفقي والعمودي.
- تنسيقات الملفات، أي التوافق.
- الضغط.
- التشفير.

(ج2) تطوير تطبيق جهاز محمول

إنتاج تطبيق جهاز محمول لتلبية المتطلبات المحددة من خلال استخدام لغة (لغات) البرمجة المناسبة والأدوات و/أو بيئات التطوير، مثل Android Studio وXcode.

- بُنى البرمجة:
  - الثوابت
  - العوامل؛ الحسابية والمنطقية
  - الكلمات المحجوزة، مثل عامة ونهائية
  - أوامر الإدخال والإخراج
  - المتغيرات المحلية
  - المتغيرات العالمية
  - التنازل
  - التسلسل
  - التحديد
  - التكرار.

- الدوال والإجراءات.
- أنواع البيانات، مثل الحروف والأعداد الصحيحة والأعداد الحقيقية والأعداد المنطقية.
- العناصر والفئات.
- معالجة الأحداث، مثل النماذج ومكونات الشاشة والإجراءات.
- استغلال إمكانات الجهاز، مثل واجهات برمجة تطبيقات اللغة ومستشعر Android وإطار iOS Core Motion Framework.
- استقصاء حالة الجهاز، مثل الموقع وعمر البطارية.
- اتجاه الجهاز، مثل الكشف التلقائي أو فرض وضع التوجيه.
- التعليق التوضيحي للكود.
- إنشاء ملف تنفيذي للجهاز المستهدف.
- مراقبة الجودة:
  - الكفاءة والأداء، مثل موارد النظام المستخدمة والوصول إلى وسائط التخزين
  - قابلية الصيانة، أي سهولة تعديل وتحسين التطبيق
  - قابلية النقل، أي نطاق توافق الجهاز
  - سهولة الاستخدام، أي سهولة الاستخدام: مدى سهولة تفاعل المستخدم مع التطبيق.

(ج3) اختبار تطبيق جهاز محمول

منهجيات الاختبار المناسبة للتأكد من أن تطبيق الجهاز المحمول يلبي المتطلبات المحددة.

- خطط الاختبار وبيانات الاختبار.
- ما الذي يجب اختباره وكيف:
  - الوظيفية، على سبيل المثال، تعمل جميع الأدوات على النحو المنشود
  - القبول، مثل الملاءمة للغرض
  - الأداء، مثل التحميل تحت الضغط
  - سهولة الاستخدام، مثل قدرة المستخدمين على إكمال المهام بسهولة
  - التوافق، مثل مع طرز/علامات مختلفة من الجهاز المحمول.
- اختيار مستخدمي الاختبار المناسبين.
- ملاحظات المستخدم، أي استجابة المستخدمين النهائيين فيما يتعلق بالتطبيق.
- تحليل ملاحظات المستخدم:
  - ترتيب النتائج
  - تحديد الاتجاهات، على سبيل المثال "اقترح 60٪ من المستخدمين...".
- تحسين التطبيق وتنقيحه:
  - الاستفادة من نتائج الاختبار والمراجعة
  - سجلات التغيير
  - تعيين الإصدار
  - تحسين التطبيق، مثل تصدير الأصول إلى تنسيقات ملفات مختلفة، وتحسين كفاءة الأكواد، وتطوير واجهة المستخدم بناءً على المراجعة والتعليقات.

(ج4) الدروس المستفادة من تطوير تطبيق جهاز محمول

تقييم فعالية التطبيق الذي تم تطويره.

- مدى تلبية الحل للمتطلبات المحددة.
- المشكلات التي تنشأ أثناء الاختبار والتنقيح.
- كيف يمكن تحسين التطبيق النهائي لتلبية احتياجات المستخدم بشكل أفضل وتلبية متطلبات العميل المحددة.
- الحلول البديلة التي يمكن تنفيذها في حالة تكرار المهمة.

(ج5) مراجعة المهارات والمعارف والسلوكيات الخاصة

المهارات والمعرفة والسلوكيات المطلوبة عند تنفيذ تطبيقات الأجهزة المحمولة.

- تخطيط وتسجيل فرص تطوير المهارات والمعارف والسلوكيات، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الصلة مع الجداول الزمنية،
  وكيف ومتى سيتم جمع التعليقات من الآخرين.
- مراجعة نتائج تنمية المهارات والمعارف والسلوكيات والاستجابة لها، بما في ذلك استخدام التعليقات من الآخرين.
- السلوكيات الخاصة وتأثيرها على النتائج، بما في ذلك الاحتراف، وآداب السلوك، ودعم الآخرين، والقيادة المناسبة والآنية، والمساءلة.
- تقييم الأهداف المحددة لتطوير المهارات والمعرفة والسلوك للحصول على رؤى حول الأداء الشخصي.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة تطبيقات الأجهزة المحمولة والأجهزة المحمولة		
A.P1 شرح كيف يؤثر الغرض من تطبيق الجهاز المحمول واحتياجات المستخدم وتفضيلاته وخصائصه على تصميم التطبيق والميزات المقدمة فيه. **A.P2** شرح تأثير التقنيات الحالية على تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنفيذها.	**A.M1** تحليل كيفية تأثر تنفيذ وتصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة بالمستخدم المقصود والتقنيات الحالية والغرض من التطبيق.	**A.D1** تقييم مدى تأثر فعالية تنفيذ وتصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة بالمستخدم المقصود والتقنيات الحالية والغرض من التطبيق.
هدف التعلم (ب): تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز		
B.P3 إعداد تصميمات لتطبيق جهاز محمول لتلبية المتطلبات المحددة. **B.P4** مراجعة تصميمات تطبيقات الأجهزة المحمولة مع الآخرين لتحديد التحسينات وتطبيقها.	**B.M2** سرد أوجه ضمان أنَّ القرارات المتخذة أثناء عملية التصميم أن تصميم التطبيق لتلبية المتطلبات المحددة.	**BC.D2** تقييم التصميم وتطبيق الجهاز المحمول المحسّن وفقًا لمتطلبات العميل. **BC.D3** إظهار المسؤولية الفردية والإبداع والإدارة الذاتية الفعالة في تصميم وتطوير ومراجعة تطبيق الجهاز المحمول.
هدف التعلم (ج): تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز		
C.P5 إنتاج تطبيق جهاز محمول يلبي معايير التصميم. **C.P6** اختبار تطبيق جهاز محمول من حيث الوظيفية وسهولة الاستخدام والاستقرار والأداء. **C.P7** مراجعة مدى تلبية تطبيق الجهاز المحمول للمتطلبات المحددة	**C.M3** تحسين تطبيق جهاز محمول يلبي معايير التصميم.	

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يعرض *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات بشأن تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة؛ ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم (أ): (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم (ب) و(ج): (B.P3, B.P4, C.P5, C.P6, C.P7, B.M2, C.M3, BC.D2, BC.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- يلزم أيضًا توفير بيئة تطوير متكاملة تدعم تطوير الأجهزة المحمولة مثل Android Studio أو Eclipse® أو Xcode® أو الأجهزة
- المحمولة المماثلة، مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android أو الهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Apple® أو ما شابه ذلك لتمكين المتعلمين من تلبية معايير التقييم.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى أكثر من تكوين من الأجهزة المحمولة للسماح بإجراء تحقيق وتقييم كاملين للتطبيقات المختارة، مثل الإصدارات المختلفة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية.

سوف يبحث المتعلمون في تطبيقين مختلفين على الأقل لهما تطبيقات على منصتين مختلفتين للأجهزة المحمولة على الأقل، مثل iOS وAndroid. يجب أن توفر الأمثلة المختارة للمتعلمين نطاقًا كافيًا لفحص مجموعة من التقنيات الحالية وميزات التصميم، والطرق التي يتم بها تنفيذها على أنظمة مختلفة.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا واضحًا ومتوازنًا لكيفية تأثير قدرات وقيود الأجهزة والمنصات المختلفة على نجاح تنفيذ تطبيقات الجهاز المحمول. سيقدم المتعلمون أمثلة واضحة عن كيفية استخدامهم لمبادئ تصميم الأجهزة المحمولة، ومتطلبات المستخدم والتكنولوجيا الحالية، ومدى نجاحها و/أو ملاءمتها للوضع المحدد. يجب على المتعلمين إجراء مقارنات بين التطبيقات المختلفة والاستخدامات المختلفة لنفس التطبيق، وتقديم اقتراحات مبررة للتحسينات. يجب أن تُثبت الأدلة تواصلًا كتابيًا وشفهيًا عالي الجودة من خلال استخدام مفردات تقنية دقيقة وطليقة لدعم استجابة جيدة التنظيم ومدروسة تربط بوضوح سلاسل التفكير.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيُظهر المتعلمون فهمًا واضحًا لكيفية تأثير السياق الذي تم تصميم التطبيق فيه للعمل على تصميمه وتطويره واستخدامه. ويجب أن يوفر التحليل مناقشة متوازنة حول كيفية تأثير احتياجات المستخدم والمهام التي سيتم تنفيذها والتقنيات الحالية (بما في ذلك النظام الأساسي المستهدف وقدرات الجهاز) على الميزات المتوفرة في التطبيقات والطريقة التي يتم بها تنفيذ الميزات. ويجب أن يكون التقرير دقيقًا من الناحية الفنية وأن يتم إيصال محتواه كتابيًا أو شفهيًا بجودة عالية.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون كيف يتأثر تصميم تطبيق الهاتف المحمول وميزاته بالمهمة (المهام) التي يجب أن يؤديها واحتياجات وتفضيلات المستخدم. وسيتم دعم الأوصاف بأمثلة ذات صلة لكيفية تلبية هذه الاحتياجات والتفضيلات في تطبيقين مختلفين للأجهزة المحمولة على الأقل. وسيشرح المتعلمون كيف تؤثر التقنيات المتوفرة حاليًا على الأنظمة الأساسية للأجهزة المحمولة على الطرق التي يتم بها تصميم التطبيق وتنفيذه. ويجب أن يدعم المتعلمون تفسيراتهم بأمثلة من التطبيقات المحددة. سيشرح المتعلمون كيف تستفيد التطبيقات التي لديها تطبيقات على جهازين أو أكثر من التقنيات المتاحة حاليًا على النظام الأساسي المستهدف وكيف تختلف التطبيقات عن بعضها البعض من حيث التصميم والاستخدام والتطبيق. قد تحتوي الأدلة على بعض الأخطاء وقد تكون التفسيرات غير متوازنة.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى أكثر من تكوين لجهاز محمول للسماح بالتصميم لأجهزة متعددة وتنفيذ تطبيق مطور على جهاز محمول. على سبيل المثال، إصدارات مختلفة من أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية.

يجب على المتعلمين تطوير تطبيق جوال ذي تعقيد كافٍ لإثبات الاستخدام المناسب لمجموعة من التقنيات/الوظائف التي تقدمها الأجهزة المحمولة الحديثة.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيعتمد المتعلمون على تجميع المعرفة وعرضها عبر أهداف التعلم لتقييم كيفية تأثير القرارات والمنهجيات المطبقة في جميع مراحل تصميم وتطوير وصيانة وتحسين واختبار تطبيق الجهاز المحمول على فعاليته. وسوف يقوم المتعلمون بتبرير تصميماتهم وتقديم مناقشة حول سبب عدم استخدام التصاميم البديلة.

سيقدم المتعلمون تقييمًا تفصيليًا لفعالية التطبيق المكتمل مقارنة بالحلول البديلة. يجب أن يكون تقييمهم مدعومًا بأدلة من جميع مراحل المشروع للوصول إلى استنتاجات واقتراح التطورات المستقبلية. وسيتضمن مراجعة منهجية ودقيقة لمهاراتهم وأدائهم وسلوكياتهم، وتأثير ذلك على فعالية التطبيق النهائي.

سيتحمل المتعلمون المسؤولية الفردية عن عملهم، مثل تحديد المشكلات المحتملة وحلها، ومراجعة عملهم وإجراء التحسينات، والحفاظ على عملهم آمنًا، وإظهار الاستخدام المسؤول للمواد المذكورة. وسيظهرون الإبداع، على سبيل المثال من خلال اتباع أساليب مبتكرة لحل المشكلات ومن خلال أصالة الحل.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيطبق المتعلمون معرفتهم من خلال اختيار وتطبيق المنهجيات المناسبة لتصميم وتطوير وصيانة واختبار تطبيق جهاز محمول فعال ومحسّن لتلبية المتطلبات المحددة. وسينتج المتعلمون تصميمات شاملة لتغطية أجهزة متعددة وحلول بديلة واستخدام وظائف الجهاز. يجب على المتعلمين الاستفادة من التعليقات الواردة من الآخرين للمساعدة في تحسين التصاميم وصقلها لإنشاء حل. وسوف يبررون القرارات المتخذة عند تطوير التصميم. عند تطوير تطبيقهم، سينتج المتعلمون الكود الأمثل من أجل تنفيذ وظائف الجهاز المطلوبة بأكثر الطرق فعالية.

وسيقوم المتعلمون بجمع وتحليل التعليقات على تطبيقهم من أجل إجراء تحسينات. كما سيقومون بتسجيل التغييرات التي تم إجراؤها وإنتاج إصدارات لاحقة من التطبيق حسب الاقتضاء.

يجب على المتعلمين تحسين تطبيقاتهم من خلال الاستفادة من الاختبارات والتعليقات في جميع مراحل التطوير لتحسين الحل النهائي وتنقيحه، على سبيل المثال إعادة تشكيل الأصول وتصديرها إلى أنواع ملفات مختلفة لتقليل الطلب على موارد النظام، والاستفادة من ميزات الهاتف الإضافية، وتحسين واجهة المستخدم.

يجب على المتعلمين تقديم تحليل واضح ومتوازن لنجاح الحل الخاص بهم، مع تقديم اقتراحات دقيقة ومدعومة بالأسباب حول كيفية تحسينه. وسيناقشون الحلول البديلة التي يمكن تنفيذها في حالة تكرار المهمة. كما يجب عليهم التفكير في كيفية تأثير القرارات التي اتخذوها أثناء المشروع على النتائج وتبرير سبب اتخاذهم لهذه القرارات.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيطبق المتعلمون ما فهمه من خلال تخطيط وتطوير تطبيق جهاز محمول لتلبية المتطلبات المحددة. وسيقوم المتعلمون بإنتاج تصميمات مفصلة لتطبيق الجهاز المحمول الخاص بهم، بما في ذلك متطلبات المستخدم والتصميمات المرئية والوثائق الفنية. يجب على المتعلمين إظهار دليل على أنهم سعوا للحصول على تعليقات حول حلولهم المقترحة واستخدموا هذه التعليقات لإنشاء تصميم نهائي.

يجب على المتعلمين تنفيذ وتوثيق عدد من الاختبارات والمراجعات لتطبيق الجهاز المحمول، بما في ذلك الاستعانة بمستخدمين تجريبيين وخطط الاختبار المناسبة والجداول الزمنية وبيانات الاختبار، للتأكد من أن الحل يعمل ويلبي المعايير المحددة. سيقدمون أدلة على إجراء أنواع مختلفة من الاختبارات وأن المشكلات والأخطاء المهمة التي تم تحديدها قد تمت معالجتها.

يجب على المتعلمين تثبيت التطبيق على جهاز مستهدف ويجب أن يعمل، ولكن قد تكون هناك بعض مشكلات الأداء و/أو قد لا يكون الحل الذي تم تنفيذه فعالاً أو فعالاً كما ينبغي.

سيراجع المتعلمون كيفية تأثير القرارات التي اتخذوها أثناء التخطيط والتطوير على التطبيق النهائي، مع شرح مدى استيفائه لموجز المشروع الأولي. ويجب أن يأخذوا في الاعتبار الجوانب الإيجابية والسلبية للموقع، على الرغم من أن مراجعتهم قد تكون غير متوازنة و/أو سطحية. وأخيرًا، سيحيلون إلى الحلول البديلة الممكنة التي يمكن تنفيذها.

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: أنظمة تكنولوجيا المعلومات - الاستراتيجية والإدارة والبنية الأساسية
- الوحدة 4: البرمجة
- الوحدة 6: تطوير مواقع الويب
- الوحدة 8: تطوير ألعاب الكمبيوتر
- الوحدة 9: إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
- الوحدة 11: الأمن السيبراني وإدارة الحوادث
- الوحدة 12: الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات والإدارة.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

عند انتهاء الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير عدد من مهارات التوظيف القابلة للنقل، والتي تشمل:

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية.